第一阶段模拟卷 A-答案

一、选择题（每题 3 分 共 24 分）

1、C；2、B；3、B；4、E；5、C；6、C；7、B；8、A；

二、填空题（共 36 分）

9、（本题 3 分） $h_1 v/(h_1-h_2)$ **3 分**

10、（本题 3 分） $\vec{v}_1+\vec{v}_2+\vec{v}_3=0$ **3 分**

11、（本题 4 分） $v=5t^2+4t+3$ **4 分**

12、（本题 3 分） 5.26×10^{12} m **3 分**

13、（本题 3 分） $\dfrac{m^2g^2}{2k}$ **3 分**

14、（本题 3 分） $\dfrac{4m_2g}{m_1+4m_2}$ **3 分**

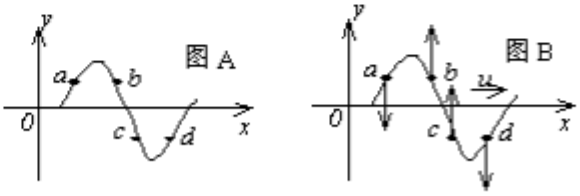
15、（本题 3 分） $(m+M)v_0=MV+m(v+V)$ **3 分**

16、（本题 3 分） 7.96×10^{-2} W/m² **3 分**

17、（本题 6 分）

图 A **3 分**

图 B **3 分**



18、（本题 5 分）

637.5 Hz **3 分**

566.7 Hz **2 分**

三、计算题（共 40 分）

19、（本题 5 分）

解：（1）（2 分） $F=kv=m\dfrac{dv}{dt}$ ； $\int_0^t\dfrac{-k}{m}dt=\int_{v_0}^{v(t)}\dfrac{dv}{v}$ ； $v(t)=v_0e^{-\frac{k}{m}t}$ **2 分**

（2）（3 分） $\int_0^l\dfrac{-k}{m}dx=\int_{v_0}^{0}\dfrac{dv}{v}\dfrac{dx}{dt}=-v_0$； $l=m\dfrac{v_0}{k}$ **3 分**

20、（本题 5 分）解：(1) 陨石落地过程中，万有引力的功 $W=-GMm\int_{R+h}^{R}\dfrac{\mathrm{d}r}{r^2}=\dfrac{GMmh}{R(R+h)}$ **3 分**

根据动能定理 $\dfrac{GMmh}{R(R+h)}=\dfrac{1}{2}mv^2-\dfrac{1}{2}mv_0^2$

得 $v=\sqrt{2GM\dfrac{h}{R(R+h)}+v_0^2}$ （也可用机械能守恒来解） **2 分**

21、（本题 **10** 分）

解：**(1)** （**4** 分）以子弹和圆盘为系统，在子弹击中圆盘过程中，对轴 ***O*** 的角动量守恒． **1** 分

$$mv_0R=(\frac{1}{2}MR^2+mR^2)\omega \qquad \textbf{2 分}$$

$$\omega=\frac{mv_0}{\left(\frac{1}{2}M+m\right)R} \qquad \textbf{1 分}$$

(2) （**6** 分）设σ表示圆盘单位面积的质量，可求出圆盘所受水平面的摩擦力矩的大小为 $M_f=\int_0^R r\mu g\sigma\cdot 2\pi r\,\mathrm{d}r=(2/3)\pi\mu\sigma gR^3=(2/3)\mu MgR$ **2** 分

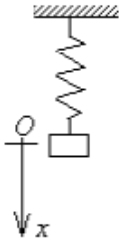
设经过Δt时间圆盘停止转动，则按角动量定理有

$$-M_f\Delta t=0-J\omega=-(\frac{1}{2}MR^2+mR^2)\omega=-mv_0R \qquad \textbf{2 分}$$

$$\therefore\quad \Delta t=\frac{mv_0R}{M_f}=\frac{mv_0R}{(2/3)\mu MgR}=\frac{3mv_0}{2\mu Mg} \qquad \textbf{2 分}$$

22、（本题 **8** 分）

解：$k=m_0g/\Delta l=\dfrac{0.1\times9.8}{0.08}\ \mathrm{N/m}=12.25$ **N/m**



$$\omega=\sqrt{k/m}=\sqrt{\frac{12.25}{0.25}}\ \mathrm{s^{-1}}=7\ \mathrm{s^{-1}} \qquad \textbf{2 分}$$

$$A=\sqrt{x_0^2+v_0^2/\omega^2}=\sqrt{4^2+(\frac{21}{7})^2}\ \mathrm{cm}=5\ \textbf{cm} \qquad \textbf{2 分}$$

$\mathrm{tg}\,\phi=-v_0/(x_0\omega)=-(-21)/(4\times7)=3/4$，$\phi=$ **0.64 rad** **3** 分

$x=0.05\cos(7t+0.64)$ **(SI)** **1** 分

23、（本题 **5** 分）

解：$A=$ **0.01 m**，$\lambda=u/\nu=$ **1 m**，$T=$ **1 s** **1** 分

$x=$ **0** 处，$\phi_0=$ **0** **2** 分

波表达式为 $y=0.01\cos2\pi(t/T+x/\lambda)$

$=0.01\cos2\pi(t+x)$ **(SI)** **2** 分

24、（本题 **7** 分）

解 （**1**）在 $x=0$ 处反射点为自由端，无半波损失，反射波的波动表达式为

$$y_2(x,t)=A\cos2\pi\left(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda}\right) \qquad \textbf{2 分}$$

（**2**）入射波与反射波叠加后形成驻波，驻波的波动表达式为

$$y=y_1+y_2=2A\cos\frac{2\pi}{\lambda}x\cdot\cos2\pi\frac{t}{T} \qquad \textbf{2 分}$$

（**3**）波腹位置：$\left|\cos\dfrac{2\pi}{\lambda}x\right|=1$，$\dfrac{2\pi}{\lambda}x=k\pi$ $\quad x=k\dfrac{\lambda}{2}$ $\quad$（$k=0,1,2,\cdots$） **2** 分

波节位置：$\cos\dfrac{2\pi}{\lambda}x=0$ $x=(2k+1)\dfrac{\lambda}{4}$ $\quad$（$k=0,1,2,\cdots$） **1** 分